

1. Báo cáo Persona và Phân tích Track A – Unsupervised

Device Trust Score – Week 2

1.1. Tổng quan Track A

Track A chạy trên `dts_holdout.csv`, không có `FraudFlag`, `FraudType` và `Churn`. Pipeline tổng hợp dữ liệu SIM, device sessions, KYC và device catalog về một dòng trên mỗi `CustomerID`. File `outputs/holdout_features.parquet` có 20.000 khách hàng và 119 cột feature; notebook `unsupervised.ipynb` tạo ma trận tiền xử lý kích thước 20.000 x 824. Các nhóm tín hiệu chính là Device, SIM, Behavior và Identity. Output cuối cùng là `CustomerID`, `AnomalyScore` và `DTS_unsup` trong `outputs/trackA_holdout_submission.csv`.

1.2. Anomaly detection

Isolation Forest là model chính, chạy trên full preprocessed matrix với `contamination = 0.04` và 500 trees. LOF dùng `n_neighbors = 50` trên curated numeric risk features để làm hướng so sánh/bổ trợ. Score ensemble hiện tại là `anomaly_score = 0.90 * iso_rank_pct + 0.10 * lof_rank_pct`; đây là rank-based risk score, không phải xác suất gian lận.

IF và LOF có Spearman correlation 0,369, cho thấy hai phương pháp có mức tương quan vừa phải và không hoàn toàn trùng nhau. Ở top 4% rủi ro, hai phương pháp overlap 139/800 khách hàng, tương đương 17,375%.

Để đánh giá chất lượng nhóm được flag, ta dùng chỉ số lift. Lift được tính bằng tỷ lệ xuất hiện của một tín hiệu trong nhóm được flag chia cho tỷ lệ xuất hiện của tín hiệu đó trong toàn bộ population. Ví dụ, lift 10x nghĩa là tín hiệu đó xuất hiện trong nhóm rủi ro cao nhiều gấp 10 lần so với trung bình toàn tập.

Nhóm bị cả hai model flag có lift cao ở các tín hiệu `high_shared_imei_flag` 25,11x, `is_rooted` 11,33x, `vpn_proxy_ratio_30d` 10,77x, `non_residential_ratio_30d` 10,61x và `datacenter_ratio_30d` 10,51x. Điều này cho thấy phần giao giữa hai model tập trung nhiều vào các tín hiệu rủi ro có ý nghĩa nghiệp vụ, thay vì chỉ là nhiễu thống kê. Kết quả này phù hợp với kỳ vọng: IF bắt global outliers như device farm, risky infrastructure, geo-velocity; LOF bổ trợ local-density anomalies như rooted/shared-device pattern. `is_feature_phone` được giữ là ngữ cảnh loại thiết bị, không được diễn giải như tín hiệu emulator/fraud độc lập.

Graph adjustment xây customer-customer graph từ các quan hệ shared risky IP, same-day risky IP và shared device evidence. Output graph có 3.089 cạnh, 1.918 khách hàng có cạnh; `neighbor_count` tối đa là 15. Score cuối `graph_adjusted_anomaly_score` chỉ điều chỉnh nhẹ với graph weight 0,10. Ở top 4%, top base và top graph overlap 73,375%, tức graph đưa thêm 213/800 khách hàng vào nhóm review.

1.3. Persona clustering

KMeans++ dùng 38 curated feature thuộc Device/SIM/Behavior/Identity; trong đó tách riêng `is_emulator`, `is_generic_or_clone` và `is_feature_phone`. Các biến `anomaly_score`, `graph_adjusted_anomaly_score` và graph profile không dùng để fit, chỉ dùng để profile sau clustering. Notebook chọn `k = 4`; silhouette tại `k=4` là 0,184.

Cluster	Persona	Size	Pct	Graph mean	Key signals
0	Đã xác minh, hoạt động khá cao, thiết bị chuẩn	5.761	28,81%	0,474	Không có emulator/generic-clone/feature-phone; KYC đầy đủ; <code>active_days_30d</code> 1,10x, <code>total_sessions_30d</code> 1,10x. Rủi ro thấp.
1	Danh tính yếu / nghi vấn mạng lưới dùng chung thiết bị	2.046	10,23%	0,625	<code>has_face_score</code> 0,007, <code>has_iddoc_score</code> 0,014; <code>high_shared_imei_flag</code> 3,41x, <code>rooted</code> 1,68x, <code>shared IMEI</code> 1,51x. Rủi ro cao.
2	Nghi vấn device farm / emulator-generic-clone	7.908	39,54%	0,498	<code>is_emulator</code> 1,94x, <code>is_generic_or_clone</code> 1,78x, <code>tac_grey_clone_flag</code> 1,84x, <code>low-tier</code> 1,62x. Ưu tiên review theo rủi ro thiết bị.
3	Đã xác minh, hoạt động thấp / feature-phone mix	4.285	21,43%	0,480	KYC đầy đủ; activity 30 ngày thấp (<code>active_days_30d</code> 0,56x); <code>is_feature_phone</code> 1,25x chỉ là ngữ cảnh, không là rủi ro độc lập.

1.4. DTS_unsup

`DTS_unsup` là trust score 0-1000, điểm cao là đáng tin hơn. Notebook `dts_unsup.ipynb` chuyển mỗi feature thành percentile-based risk, gom thành bốn trụ: Device Integrity, SIM Stability, Behavioral Consistency, Identity Confidence. Pillar risk được đổi thành pillar trust score theo `pillar_score = 1000 * (1 - pillar_risk)`. Final score là weighted average, clip 0-1000 và làm tròn integer.

Trọng số hiện tại là baseline theo tài liệu: Device Integrity 25%, SIM Stability 30%, Behavioral Consistency 25%, Identity Confidence 20%. Trên holdout, DTS_unsup có mean 627,24, median 634, min 253, max 777. Spearman correlation giữa AnomalyScore và DTS_unsup là -0,307: đúng kỳ vọng âm, nhưng không phải nghịch đảo hoàn hảo vì anomaly score và trust score được xây theo hai logic khác nhau.

1.5. Vì sao mule và subscription_fraud có thể thoát anomaly detection?

Mule account có thể không phải outlier đơn lẻ: mỗi tài khoản chỉ mang một phần tín hiệu như shared-device, mobility hoặc night activity, mà các tín hiệu này cũng xuất hiện ở hộ gia đình dùng chung máy, người dùng di chuyển nhiều hoặc power user. Nếu mạng mule phân tán và mỗi node chỉ hơi bất thường, IF/LOF cấp khách hàng khó bắt; cần graph/community detection và risk propagation.

Subscription fraud thường được thiết kế gần normal: SIM mới, thiết bị mới, KYC trung bình, nhưng không nhất thiết cực đoan. Trong môi trường không nhãn và thiếu tín hiệu payment, early delinquency, chargeback hoặc non-payment, unsupervised khó phân biệt khách hàng mới hợp pháp với fraud mới khởi tạo. Nhóm này có thể nằm trong vùng mật độ bình thường nên không bị anomaly model flag.

1.6. Checkpoint production

Nếu chỉ dùng unsupervised trong production, cần thêm các lớp phòng thủ: graph/network monitoring cho shared IMEI, shared IP, shared device cluster và community; rule layer cho recent SIM swap, risky IP, rooted/emulator/generic-clone, KYC yếu; velocity rules cho số tài khoản trên thiết bị, số thiết bị trên tài khoản, số IP/quốc gia trong cửa sổ 7/30 ngày; step-up authentication thay vì decline cứng; watchlist và feedback loop từ manual review; PSI/drift monitoring cho score và feature; review budget chỉ top 4-5% rủi ro. Với subscription fraud cần bổ sung payment behavior, early delinquency, chargeback, tenure sau đăng ký; với mule cần graph-based propagation thay vì scoring từng CustomerID độc lập.